SIMULADO DE REVISÃO (UECE)

TEXTO 01

Las claves para alargar la vida se esconden en el microbio que nos da la cerveza o el vino

Un experimento logra incrementar en un 80% la duración de la vida de la levadura 'Saccharomyces cerevisiae' empleando técnicas de biología sintética

Thomas Johnson demostró hace más de tres décadas que —el age-1— incrementaba la vida de gusanos C. elegans hasta un 60%. Pese a la enorme distancia evolutiva que nos separa de ellos, los mecanismos útiles para la supervivencia saltan de rama en rama del árbol de la vida y se conservan en los genomas de multitud de especies, incluidos los humanos. Lo que funciona en un gusano o un ratón, o incluso en una levadura, no tiene por qué no funcionar también en nosotros. Pero los resultados manipulando la esperanza de vida de estos parientes remotos alienta la búsqueda de modificaciones genéticas en busca de una juventud menos breve. Un grupo de investigadores de la Universidad de California en San Diego (UCSD) encontró un mecanismo esencial en el proceso de envejecimiento de un hongo unicelular que nos acompaña, al menos, desde el origen de la civilización. La levadura Saccharomyces cerevisiae, con la que se hace pan, cerveza o vino, sigue una de dos direcciones en su camino hacia la muerte. La mitad de estas células envejecen cuando su ADN pierde estabilidad; y la otra mitad, con el deterioro de las mitocondrias, una estructura que proporciona energía a la célula. Pero no se estropean de las dos formas a la vez. Los mismos investigadores de la UCSD, liderados por Nan Hao, explican ahora en un artículo que cómo han creado una especie de interruptor que, manipulando dos reguladores de la actividad de los genes, cambia el sentido del envejecimiento celular. Del deterioro del ADN al de las mitocondrias y viceversa, ese mecanismo mantiene a las células de la levadura de la cerveza en un equilibrio entre sus rutas hacia el ocaso. De un modo parecido a un termostato, en el que cuando se alcanza una temperatura superior se enciende el refrigerador y cuando se llega a un límite inferior se introduce calor, aquí se aplica la biología sintética para introducir un sistema similar. Con lo que se conoce como oscilador genético, las células cambian su forma de envejecer cuando han avanzado demasiado en uno de los dos sentidos. Con este juego de equilibrios, han prolongado su existencia hasta un 80%, un nuevo récord mundial de la biología, y los investigadores plantean que este tipo de osciladores podrían servir para ralentizar el camino hacia la muerte que comienza cada vez que aparece una célula. También las del cuerpo humano. Ahora los autores pretenden "identificar los circuitos genéticos regulatorios subyacentes al envejecimiento en varios tipos de células humanas y aplicar esta estrategia de ingeniería para modificarlas y ralentizar su envejecimiento", explica Nan Hao, autor principal del estudio y codirector del Instituto de Biología Sintética de la UCSD. "Si funciona, intentaremos hacer lo mismo en células dentro de animales vivos, como ratones", añade. Hao reconoce que la ingeniería genética "requiere más tiempo en las células humanas y los

65.circuitos que regulan los genes son, a menudo,
66.más complicados", continúa. "Necesitaremos
67.más tiempo y recursos para probar estas ideas
68.y estrategias, pero no creo que haya nada
69.fundamental que nos impida hacerlo",
70.concluye. Carlos López Otín, investigador de
71.la Universidad de Oviedo y , reconoce el valor
72.del estudio de estos investigadores que, como
73.otros antes, han utilizado "modelos simples
74.para tratar de entender la colosal y fascinante
75.complejidad de la vida". "Puede parecer
76.extraño que de un organismo unicelular
77.podamos aprender lecciones sobre el efecto
78.del paso del tiempo en nuestros cuerpos
79.formados por muchos billones de células de
80.más de 200 tipos distintos. Pero, no debemos
81.olvidar una frase mítica del gran Jacques
82.Monod, Nobel de Medicina por descubrir las
83.primeras claves de la regulación génica en
84.bacterias: 'Lo que es válido para una bacteria,
85.lo es también para un elefante", continúa. "Sin
86.embargo, —cuestiona—, su extrapolación a
87.células humanas y a nuestra vida cotidiana
88.parece todavía lejana". Los organismos
89.unicelulares [como la levadura empleada en
90.este experimento] son naturalmente egoístas,
91.su principal objetivo es dividirse: el sueño de
92.una bacteria o de una levadura es crear otras
93.iguales que ellas", explica López Otín.

Disponível em: Acessado às 12h do dia 28 de abril de 2023.

01. segun el texto un grupo de investigadores californianos

a) encontró a un hungo rejuvenescedor para los animales h lós humanos.

b) levadura Saccharomyces cerevisia tiene sus células envejecidas solo cuando su ADN pire-se estabulidad.

c) encontró hongo unicelular que nos acompaña, al menos, desde el origen de la civilización.

d)son liderados por Nan Martínez y publicados un artículo en la revista Science.

02. En "Pese a la enorme distancia evolutiva que nos separa de ellos, los mecanismos útiles para la supervivencia saltan de rama en rama del árbol de la vida y se conservan en los genomas de multitud de especies, incluidos los humanos. " (linha 3 a 8), el término subrayado es clasificado como

a) pronombre reflexivo
b) pronombre neutro
c) pronombre personal
d) pronombre indicativo

03."Pero los resultados manipulando la esperanza de vida de estos parientes remotos alienta la búsqueda de modificaciones genéticas en busca de una juventud menos breve." (línea 11 a 14),la palavra destacada es

a) heterogenérico
b) heterográfico
c) heterosemántico
d) heterotónico

SIMULADO DE REVISÃO (UECE)

04. "los investigadores plantean que este tipo de osciladores podrían servir para ralentizar el camino hacia la muerte que comienza cada vez que aparece una célula. " (línea 48 a 52), el verbo destacado expresa la ideia de

a) ordem
b) sugestão
c) conselho
d)certeza

05. " los circuitos que regulan los genes son, a menudo, más complicados", continúa. " (línea 65 y 66), la expresión destacada es

a) conjunción aditiva
b) advérbio de tiempo
c) locución temporal
d) locución final

06. "Lo que es válido para una bacteria, lo es también para un elefante", continúa.
Sin embargo, —cuestiona—, su extrapolación a células humanas y a nuestra vida cotidiana parece todavía lejana". (Línea 84 a. 86), lá expresión subrayada puede ser sustituída por

a) además
b) todavía
c) pero
d) y

07. Elite el íten que completa corectamente lá frase "_____ me llevas a cenar, te presenteo com algo que quiseres murcho."

a) Sí
b) Si
c) Se
d)Sin

08. Elite el íten que se usa el artículo LÓ decante del sustantivo

a) ___ difícil
b) ___ planeta
c) ___ hada
d) ___ origen